

ТЕМА. ПРЯМАЯ НА ПЛОСКОСТИ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2. ВИДЫ УРАВНЕНИЙ ПРЯМОЙ НА ПЛОСКОСТИ

2.1. Векторно-параметрическое (векторное) уравнение прямой.

2.2. Параметрическое уравнение прямой.

2.3. Уравнение прямой с угловым коэффициентом.

2.4. Общее уравнение прямой.

2.5. Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении.

2.6. Уравнение прямой, проходящей через две точки.

2.7. Уравнение прямой в отрезках.

2.8. Уравнение прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору.

2.9. Уравнение прямой, проходящей через данную точку параллельно данному вектору.

2.10. Уравнение прямой в полярных координатах.

2.11. Нормальное уравнение прямой.

3. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМЫХ НА ПЛОСКОСТИ

3.1. Угол между прямыми.

3.2. Признаки параллельности прямых.

3.3. Признаки перпендикулярности прямых.

4. РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧКИ ДО ПРЯМОЙ

4.1. Расстояние между двумя параллельными прямыми.

Уравнением линии (прямой) на плоскости называется такое уравнение с двумя переменными, которому удовлетворяют координаты x и y каждой точки линии, и не удовлетворяют координаты любой точки, не лежащей на линии.

Определение 1. Вектор $\vec{s}$ плоскости, параллельный прямой l , называется направляющим вектором прямой l .

Замечание. Направляющим вектором прямой l будет являться и любой другой вектор, коллинеарный данному направляющему вектору, то есть, выбор направляющего вектора неоднозначен.

Определение 2. Вектор $\vec{n}$ плоскости, перпендикулярный прямой l , называется **нормальным вектором** прямой (или вектором нормали прямой).

Замечание Нормальным вектором прямой будет и любой другой вектор, коллинеарный данному нормальному вектору, то есть, выбор вектора нормали неоднозначен.

2. ВИДЫ УРАВНЕНИЙ ПРЯМОЙ НА ПЛОСКОСТИ

Прямая линия на плоскости относительно декартовой прямоугольной системы координат может быть задана различными способами.

Прямая однозначно определяется:

углом, образованным ею с осью (Ox) и величиной отсекаемого отрезка на оси (Oy) ;

координатами двух точек;

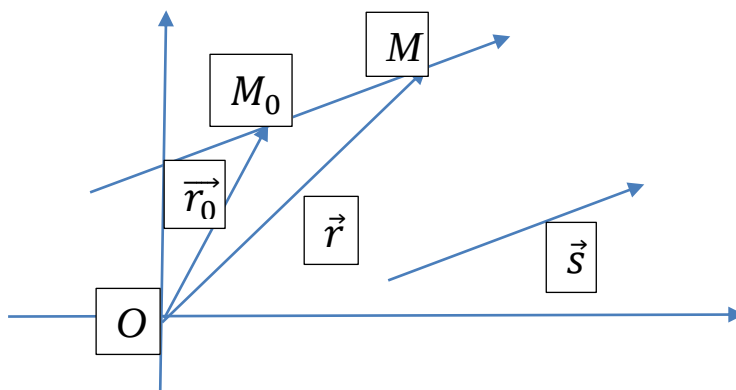
точкой и направляющим вектором прямой;
точкой и вектором-нормали прямой и т.д.

Различные виды уравнений прямой на плоскости зависят от способа задания этой прямой.

2.1. Векторно-параметрическое (векторное) уравнение прямой.

Рассмотрим следующий способ задания прямой: прямая на плоскости **определяется заданием ее направляющего вектора и точки, через которую прямая проходит.**

Пусть на плоскости задана прямая l и на ней выбрана начальная фиксированная точка M_0 . И пусть задан направляющий вектор $\vec{s}$ прямой l . Введем прямоугольную систему координат (Oxy) с центром в точке O . Пусть $M(x, y)$ – произвольная точка, лежащая на прямой, точка M_0 имеет координаты (x_0, y_0) , направляющий вектор $\vec{s} = (m, n)$.



В системе координат положение точки M_0 определяется ее радиус-вектором $\overrightarrow{OM_0} = (x_0, y_0)$, а положение точки M – радиус-вектором $\overrightarrow{OM} = (x, y)$.

Обозначим вектор $\overrightarrow{OM}$ через вектор $\vec{r}$: $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$, а вектор $\overrightarrow{OM}$ через вектор $\vec{r}_0$: $\overrightarrow{OM_0} = \vec{r}_0$.

Вектор $\overrightarrow{M_0M_1}$ коллинеарен направляющему вектору $\vec{s}$ прямой l , поэтому его можно представить в виде $\overrightarrow{M_0M_1} = t \cdot \vec{s}$, где $t \in R$.

Выразим радиус-вектор произвольной точки M , лежащей на прямой: $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_0} + \overrightarrow{M_0M_1}$,

и, следовательно,

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t \cdot \vec{s} \quad (1),$$

где $\vec{r}$, $\vec{r}_0$ – радиус-векторы произвольной и заданной точек прямой соответственно, t – параметр, $\vec{s}$ – направляющий вектор прямой l .

Данное уравнение **называется векторно-параметрическим (векторным) уравнением прямой** на плоскости.

2.2. Параметрическое уравнение прямой.

Запишем уравнение (1) в координатной форме:

$$(x, y) = (x_0, y_0) + t \cdot (m, n).$$

Отсюда:

$$x = x_0 + t \cdot m, \quad (2)$$

$$y = y_0 + t \cdot n,$$

где t – параметр, m и n – координаты направляющего вектора $\vec{s}$ прямой l .

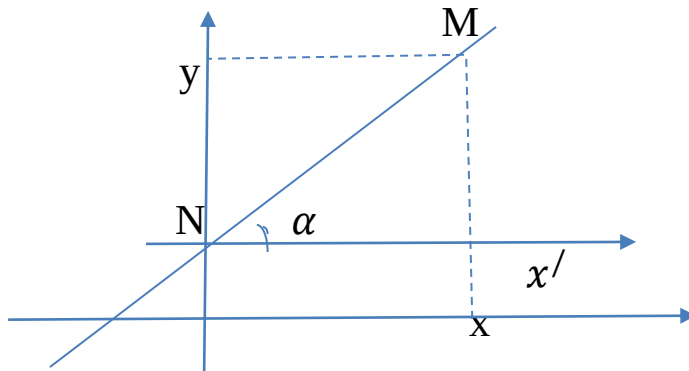
Данное уравнение **называется параметрическим уравнением прямой** на плоскости.

Физический смысл параметрических уравнений прямой: параметрические уравнения прямой задают закон равномерного прямолинейного движения точки по прямой l со скоростью $\vec{s}$, где параметр t – текущее время. При этом $M_0(x_0, y_0)$ – положение точки при $t = 0$.

2.3. Уравнение прямой с угловым коэффициентом.

Пусть на плоскости (Oxy) задана произвольная прямая l , положение которой определяется ординатой b точки $N(0, b)$ пересечения с осью (Oy) и углом α между осью (Ox) и прямой l .

Введем понятие угла наклона прямой: под углом α наклона прямой понимается наименьший угол, на который следует повернуть вокруг точки пересечения прямой и оси (Ox) против часовой стрелки ось (Ox) до ее совпадения с прямой.



Взяв произвольную точку $M(x, y)$ и построив новую систему координат (Nx'/y) путем проведения через точку N оси (Nx') , параллельной оси (Ox) и одинаково с ней направленной, и учитывая, что в новой прямоугольной системе координат точка M имеет координаты $(x, y - b)$, найдем:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y-b}{x}. \text{ Тогда } y = \operatorname{tg} \alpha \cdot x + b.$$

Обозначив $\operatorname{tg} \alpha = k$, получим уравнение

$$y = kx + b \quad (3)$$

где k – угловой коэффициент прямой ($k = \operatorname{tg} \alpha$, α – угол между данной прямой и положительным направлением оси Ox), b – ордината точки пересечения прямой с осью (Oy) .

Уравнение (3) называется уравнением прямой с угловым коэффициентом, а число $k = \operatorname{tg} \alpha$ называется угловым коэффициентом прямой.

Рассмотрим случаи уравнения прямой (3) в зависимости от равенства нулю значения входящих в него величин:

1) если прямая проходит через начало координат, то $b = 0$, и уравнение этой прямой будет иметь вид $y = kx$.

2) если прямая параллельна оси (Ox) , то $\alpha = 0$, следовательно, $k = \operatorname{tg} \alpha = 0$ и уравнение (3) примет вид: $y = b$.

3) если прямая параллельна оси (Oy) , то $\alpha = \frac{\pi}{2}$ и уравнение (3) теряет смысл в связи с тем, что для него угловой коэффициент $k = \operatorname{tg} \alpha$ не существует. В этом случае уравнение прямой будет иметь вид: $x = a$, где a - абсцисса точки пересечения прямой с осью (Ox) .

2.4. Общее уравнение прямой.

Общее уравнение прямой имеет вид:

$$Ax + By + C = 0, \quad (4)$$

где A, B, C – произвольные числа (постоянные коэффициенты), причем A и B одновременно не равны нулю, то есть, $A^2 + B^2 \neq 0$.

Частные случаи общего уравнения прямой:

1) если $C = 0$, то уравнение принимает вид: $Ax + By = 0$. Данному уравнению удовлетворяет точка с координатами $(0, 0)$ с нулевыми координатами, прямая проходит через начало координат;

2) если $A = 0$, то уравнение принимает вид: $By + C = 0$. Тогда $y = -\frac{C}{B}$ – это уравнение прямой, параллельной оси (Ox) ;

3) если $B = 0$, то уравнение принимает вид: $Ax + C = 0$. Тогда $x = -\frac{C}{A}$ – это уравнение прямой, параллельной оси (Oy) ;

4) если $A = 0$ и $C = 0$, то уравнение принимает вид $By = 0$ и прямая совпадает с осью Ox .

5) если $B = 0$ и $C = 0$, то уравнение принимает вид: $Ax = 0$ и прямая совпадает с осью (Oy) .

2.5. Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении.

Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении, имеет вид:

$$y - y_0 = k(x - x_0), \quad (5)$$

где k - угловой коэффициент прямой, $M_0(x_0; y_0)$ – данная точка.

2.6. Уравнение прямой, проходящей через две точки.

Рассмотрим способ задания прямой с помощью двух точек.

Пусть прямая проходит через точки $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$.

Известно, что уравнение прямой, проходящей через точку в данном направлении, имеет вид:

$y - y_0 = k(x - x_0)$, где k - угловой коэффициент прямой, $M_0(x_0; y_0)$ - данная точка.

Для точки $M_1(x_1, y_1)$ это уравнение запишется в виде:

$y - y_1 = k(x - x_1)$, где k - пока неизвестный угловой коэффициент прямой.

Так как прямая проходит и через точку $M_2(x_2, y_2)$, то координаты этой точки будут удовлетворять уравнению

$$y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1).$$

Выразив из последнего уравнения k и подставив его в исходное уравнение для точки $M_1(x_1, y_1)$, получим:

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad (6)$$

Это и есть **уравнение прямой, проходящей через две точки.**

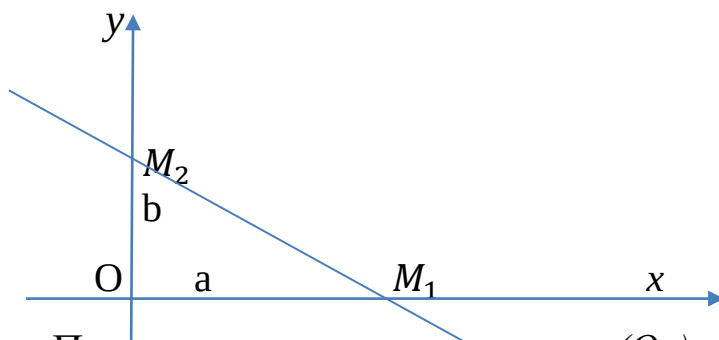
Замечание: предполагается, что $x_1 \neq x_2$, $y_1 \neq y_2$.

В случае, если $x_1 = x_2$, то прямая, проходящая через две точки, параллельна оси ординат и ее уравнение имеет вид: $x = x_1$.

В случае, если $y_1 = y_2$, то прямая, проходящая через две точки, параллельна оси абсцисс и ее уравнение имеет вид: $y = y_1$.

2.7. Уравнение прямой в отрезках.

Прямая задается точками, в которых она пересекает оси (Ox) и (Oy).



Пусть прямая пересекает ось (Ox) в точке $M_1(a, 0)$, а ось (Oy) в точке $M_2(0, b)$.

Для нахождения уравнения данной прямой воспользуемся уравнением (6) прямой, проходящей через две точки $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$:

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$$

и подставим в него координаты точек пересечения прямой с координатными осями.

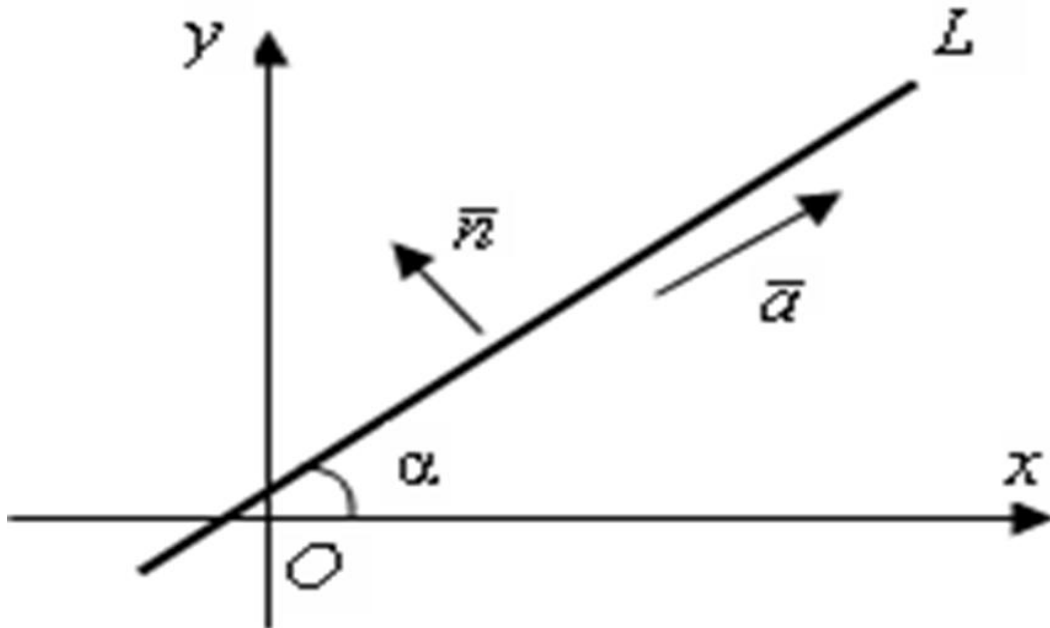
Получим, что уравнение прямой в отрезках имеет вид:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (7)$$

где a и b – длины отрезков (с учетом знаков), отсекаемых прямой на осях (Ox) и (Oy) соответственно.

Данное уравнение может быть получено из общего уравнения прямой (4), когда коэффициент C перенести в правую часть, а затем правую и левую часть разделить на C .

2.8. Уравнение прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору.



Уравнение прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору, имеет вид:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0 \quad (8)$$

где $\vec{n} = (A; B)$ – вектор, перпендикулярный прямой, $M_0(x_0; y_0)$ – данная точка прямой.

Вектор $\vec{n} = (A; B)$, перпендикулярный прямой, называется нормальным вектором этой прямой.

Вывод уравнения следует из условия перпендикулярности между собой нормального вектора $\vec{n} = (A; B)$ и вектора, образованного точками $M_0(x_0; y_0)$ и $M(x; y)$, то есть, равенства нулю их скалярного произведения.

Преобразуем уравнение $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$:

$$Ax + By + (-Ax_0 + By_0) = 0,$$

$Ax + By + C = 0$ – общее уравнение прямой

где $C = (-Ax_0 + By_0)$.

Таким образом, коэффициенты A и B в общем уравнении прямой – это координаты нормального вектора прямой.

Связь между координатами нормального и направляющего векторов прямой.

Пусть задано общее уравнение прямой $Ax + By + C = 0$.

Вектор нормали $\vec{n} = (A; B)$.

Тогда направляющий вектор $\vec{s} = (-B; A)$.

2.9. Уравнение прямой, проходящей через данную точку, параллельно данному вектору.

Рассмотрим способ задания прямой, когда прямая в выбранной системе координат определяется выбранной точкой и вектором, параллельным данной прямой.

Пусть задана прямая l , проходящая через точку $M_0(x_0; y_0)$, и параллельная вектору $\vec{s} = (m; n)$, который называется направляющим вектором прямой. Найдем уравнение данной прямой.

Пусть точка $M(x, y)$ принадлежит прямой l .

Тогда вектор $\overrightarrow{M_0M}$ и вектор $\vec{s}$ коллинеарны: $\overrightarrow{M_0M} = k\vec{s}$, $k \in R$.

$$\text{Но } \overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0).$$

Тогда $x - x_0 = km$, $y - y_0 = kn$ – параметрическое уравнение прямой.

Из последних выражений получим: $\frac{x - x_0}{m} = k$, $\frac{y - y_0}{n} = k$,

из чего следует: $\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n}$

Таким образом, уравнение прямой, проходящей через данную точку, параллельно данному вектору $\vec{s} = (m; n)$ (направляющий вектор прямой) имеет вид:

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} \quad (9)$$

Это уравнение называется **каноническим уравнением** прямой.

Замечание. В каноническом уравнении допускается $m=0$ или $n=0$. Это означает не деление на ноль, а то, что направляющий вектор имеет координату, равную нулю.

2.10. Уравнение прямой в полярных координатах.

Уравнение прямой в полярных координатах имеет вид:

$$r \cos(\varphi - \alpha) = \rho \quad (10)$$

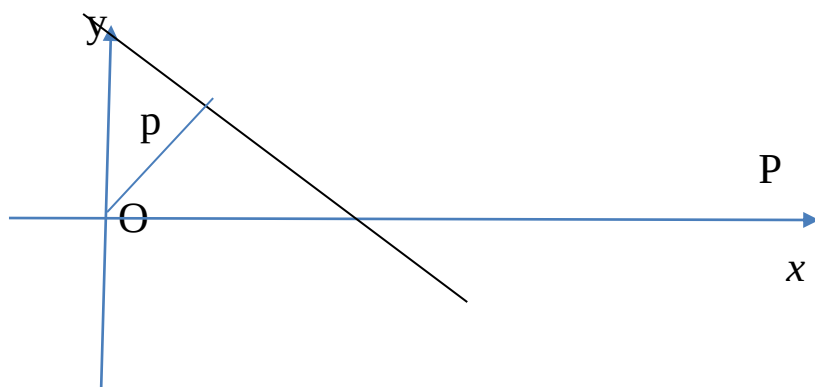
где ρ — длина перпендикуляра, проведенного от полюса O на прямую, α — угол, который этот перпендикуляр образует с полярной осью (OP).

2.11. Нормальное уравнение прямой.

Нормальное уравнение прямой имеет вид:

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0 \quad (11)$$

где p — длина перпендикуляра, проведенного из начала координат на прямую, α — угол, который этот перпендикуляр к прямой образует с положительным направлением оси (Ox).



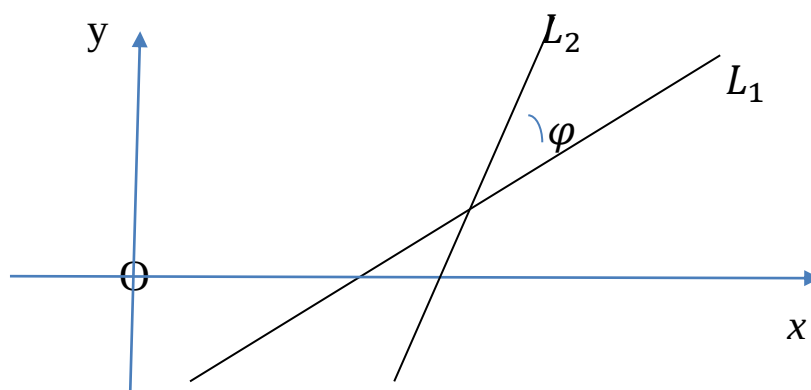
Общее уравнение прямой приводится к **нормальному виду** путем умножения на **нормирующий множитель** $\lambda = \frac{1}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}}$, знак перед дробью берется противоположным знаком свободного члена C в общем уравнении прямой.

3. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМЫХ НА ПЛОСКОСТИ

Прямые на плоскости могут пересекаться, быть перпендикулярными или параллельными.

3.1. Угол между прямыми.

Под углом между прямыми на плоскости понимается наименьший (острый) из двух смежных углов, образованных этими прямыми.



3.1.1. Нахождение угла между прямыми, заданными уравнениями с угловыми коэффициентами.

Пусть прямые L_1 и L_2 заданы уравнениями с угловыми коэффициентами: $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$.

Требуется найти угол φ между прямыми L_1 и L_2 , на который следует повернуть в положительном направлении прямую L_1 вокруг точки их пересечения до совпадения с прямой L_2 .

Угол φ между прямыми L_1 и L_2 , заданными уравнениями с угловыми коэффициентами, находится по формуле:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}. \quad (12)$$

Если требуется **вычислить острый угол** между прямыми, не учитывая, какая прямая является первой, а какая второй, значение $\operatorname{tg} \varphi$ берется по модулю, то есть,

$$\operatorname{tg} \varphi = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \right| \quad (13)$$

3.1.2. Нахождение угла между прямыми, заданными общими уравнениями.

Пусть прямые L_1 и L_2 заданы уравнениями

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0 \quad \text{и} \quad A_2x + B_2y + C_2 = 0.$$

Угол между прямыми может определяться как угол между векторами-нормали прямых или угол между направляющими векторами прямых.

Для заданных прямых L_1 и L_2 :

нормальные векторы: $\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$;

направляющие векторы: $\vec{s}_1 = (-B_1, A_1)$, $\vec{s}_2 = (-B_2, A_2)$

Тогда, используя определение скалярного произведения, получаем **формулу для вычисления угла между прямыми**:

$$\cos \varphi = \frac{A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}} \quad (14)$$

Угол между заданными общими уравнениями прямыми можно также вычислить по формуле

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{A_1 \cdot B_2 - A_2 \cdot B_1}{A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2} \quad (15)$$

Для получения данной формулы следует подставить в формулу (12) для вычисления угла между двумя прямыми, заданными уравнениями с угловыми коэффициентами, выражения для вычисления угловых коэффициентов, полученных из общих уравнений прямых.

Для нахождения общих точек двух прямых необходимо решить составленную из их уравнений систему

$$\begin{cases} y = k_1x + b_1, \\ y = k_2x + b_2, \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0. \end{cases}$$

В частности, для **прямых, заданных общими уравнениями, справедливо следующее**:

при $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$ — прямые имеют **единственную точку пересечения**;

при $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$ – **прямые** не имеют общей точки – они **параллельны**;
 при $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$ – **прямые** имеют бесконечное множество общих точек – они **совпадают**.

3.2. Признаки параллельности прямых.

3.2.1. Признаки параллельности прямых, заданных уравнениями с угловыми коэффициентами.

Пусть прямые L_1 и L_2 заданы уравнениями с угловыми коэффициентами: $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$.

Тогда **условие параллельности** этих прямых – равенство между собой их угловых коэффициентов: $k_1 = k_2$.

3.2.2. Признаки параллельности прямых, заданных своими общими уравнениями.

Пусть прямые заданы своими общими уравнениями:

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0 \quad \text{и} \quad A_2x + B_2y + C_2 = 0.$$

Тогда:

условие параллельности прямых – пропорциональность координат, то есть, $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$

3.3. Признаки перпендикулярности прямых.

3.3.1. Признаки перпендикулярности прямых, заданных своими общими уравнениями.

Пусть прямые L_1 и L_2 заданы уравнениями с угловыми коэффициентами $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$.

Тогда **условие перпендикулярности** этих прямых – выполнение для угловых коэффициентов равенства $k_1 \cdot k_2 = -1$, то есть, $k_1 = -\frac{1}{k_2}$.

3.3.2. Признаки перпендикулярности прямых, заданных своими общими уравнениями.

Пусть прямые заданы своими общими уравнениями:
 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $A_2x + B_2y + C_2 = 0$.

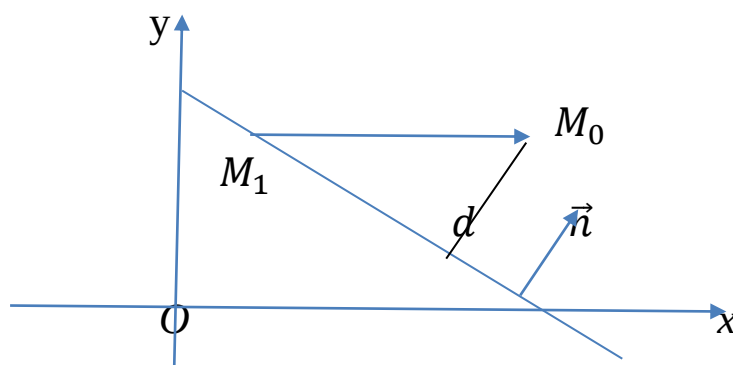
Тогда условие перпендикулярности прямых:

$$A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 = 0;$$

4. РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧКИ ДО ПРЯМОЙ.

Пусть прямая задана общим уравнением:

$$Ax + By + C = 0$$



Расстоянием d от точки $M_0(x_0; y_0)$ до прямой $Ax + By + C = 0$ называется длина перпендикуляра, опущенного из этой точки на прямую:

$$d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right| \quad (16)$$

Пусть прямая задана нормальным уравнением (11)

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0$$

где p — длина перпендикуляра, проведенного из начала координат на прямую, α — угол, который этот перпендикуляр к прямой образует с положительным направлением оси (Ox) .

Тогда **расстояние от точки $M_0(x_0; y_0)$ до прямой, заданной нормальным уравнением (11),** вычисляется по формуле:

$$d = |x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha - p| \quad (17)$$

4.1. Расстояние между двумя параллельными прямыми.

Расстояние между двумя параллельными прямыми – это расстояние от некоторой произвольной точки одной из параллельных прямых до другой прямой.

Справедливо следующее **утверждение**: если две прямые параллельны, то все точки одной из них равноудалены от другой прямой.

Пусть две параллельные прямые заданы уравнениями:

$$Ax + By + C_1 = 0 \quad \text{и} \quad Ax + By + C_2 = 0 .$$

Тогда **расстояние между заданными параллельными прямыми** находится по формуле:

$$d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad (18)$$